平方根

中3　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　1 2 3 4　めやす 10分

1 **$x^2=a$を成り立たせるxの値を、aの平方根といいます。次の○にあてはまる数や式を書きましょう。**

(1)　$5^2=25$、$(-5)^2=25$だから、25の平方根は①と②です。

①　　②

(2)　7の平方根を根号を使って表すと、①と②です。0の平方根は③です。

①　　②　　③

2 **次の数を、$\sqrt{\ }$を使わない形で表しましょう。**

(1)　$\sqrt{16}$

答え

(2)　$\sqrt{81}$

答え

(3)　$-\sqrt{49}$

答え

(4)　$\sqrt{144}$

答え

3 **$\sqrt{5}$と2では、どちらが大きいか考えます。**

(1)　2を$\sqrt{\ }$を使って表すと、①になります。$4<5$だから、$\sqrt{5}$と2では、②のほうが大きいです。

①　　②

(2)　同じ考え方を使うと、$\sqrt{10}$と3ではどちらが大きいですか。

ア　$\sqrt{10}$　　イ　3　　ウ　同じ

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

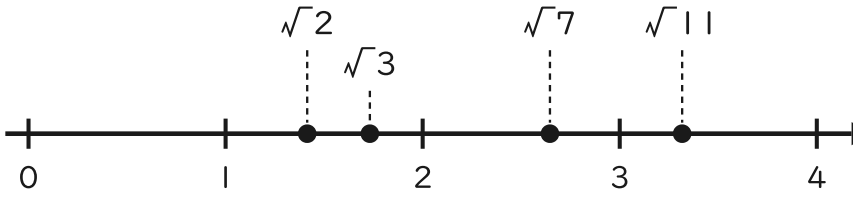
平方根

中3　組　名前

２まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

1　数直線に、$\sqrt{2}$、$\sqrt{3}$、$\sqrt{7}$、$\sqrt{11}$の位置を表しました。

$\sqrt{2}$・$\sqrt{3}$・$\sqrt{7}$・$\sqrt{11}$の位置を表す数直線



(1)　数直線から、$\sqrt{2}$は①と②の間、$\sqrt{11}$は③と④の間にあります。

①　②　③　④

(2)　数直線の4つの数の中で、いちばん大きい数はどれですか。

ア　$\sqrt{2}$　　イ　$\sqrt{7}$　　ウ　$\sqrt{11}$

答え

2　aの値と、$\sqrt{a}$の近似値をまとめた表です。

aと$\sqrt{a}$の近似値

a	1	2	3	4	5
$\sqrt{a}$の近似値	1	1.414…	1.732…	2	2.236…

(1)　表から、$\sqrt{5}$の近似値は①です。

①

(2)　次の中で、無理数はどれですか。

ア　0.5　　イ　$\sqrt{16}$　　ウ　$\sqrt{6}$

答え

(3)　表を使うと、$\sqrt{2}+2$の近似値はおよそ①です。

①

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

平方根

中3　組　名前

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　$\sqrt{12}$を、これ以上簡単にできない形に直します。方針を考えましょう。

(1)　はじめに何をするとよいですか。

ア　12を素因数分解する　　**イ**　12を2でわった数を求める　　**ウ**　12の平方根の近似値を求める

答え

(2)　㋐・㋑にあてはまる数や式を書きましょう。

説明

12を素因数分解すると、$12=2\times2\times3$で、$2^2\times3$の形になる。2^2のように同じ数の2乗が見つかったら、根号の外に出せるから、$\sqrt{12}=2\times$㋐になる。これ以上簡単にできない形で書くと㋑である。

㋐　　㋑

(3)　同じ考え方を使うと、$\sqrt{18}$を簡単にした形は①になります。

①

2　面積が20cm²の正方形があります。1辺の長さを求める方針を考えましょう。

(1)　1辺の長さをxcmとするとき、xについて正しい式はどれですか。

ア　$x^2=20$　　**イ**　$4x=20$　　**ウ**　$2x=20$

答え

(2)　㋐・㋑にあてはまる数や式を書きましょう。

説明

$x^2=20$より、xは20の平方根である。xは辺の長さだから正の数なので、$x=$㋐になる。

$20=2^2\times5$だから、$x=$㋑と簡単にできる。

㋐　　㋑

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

平方根

中3　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　みずきさんが、$\sqrt{2}+\sqrt{3}$の値について言いました。

みずき　$\sqrt{2}+\sqrt{3}=\sqrt{5}$になると思うよ。

(1)　みずきさんの考えは正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない　　**ウ**　どちらともいえない

答え

(2)　「$\sqrt{2}+\sqrt{3}$と$\sqrt{5}$は近似値で比べると……だから……。」の形で書き直しましょう。

見本　たとえば$\sqrt{4}+\sqrt{9}$と$\sqrt{13}$なら「近似値で比べると5と約3.606だから、正しくない。」のように書きます。

つかうことば　3.146　2.236

2　こうたさんが、$\sqrt{((-4)^2)}$を計算しました。

こうた　$(-4)^2=16$で、16の平方根はもとの数だから-4だよ。

(1)　こうたさんの計算は正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない　　**ウ**　16のままでよい

答え

(2)　「$\sqrt{((-4)^2)}$は……になる。」の形で書き直しましょう。

見本　たとえば$\sqrt{((-3)^2)}$なら「$(-3)^2=9$で、9の平方根のうち0以上のほうだから3になる。」のように書きます。

つかうことば　0以上

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock